

Redes Definidas por Software

TEL354 – Avance 02

Organización del equipo y planificación inicial del proyecto SDN orientado a seguridad de red con P4 e Intel Tofino.

Curso: TEL354 – Redes Definidas por Software

Grupo: G5 | **Requerimiento:** R3 – Detección y mitigación de ataques encubiertos

Fecha: 27 de agosto de 2026

Integrantes

Antaurco Corsino, Willian

Cuadros David, Jairo Leonardo

Mauricio Cristóbal, Eva María

Gutiérrez Hurtado, Jeanpier Gustavo

Rodas Arias, Eduardo

1. INTEGRANTES Y JUSTIFICACIÓN DE ROLES

Los roles del equipo se mantienen consistentes con lo definido en el Avance 01 (Rol de Integrantes), con la justificación de por qué cada integrante asume su rol.

Apellidos y Nombres	Código	Rol	Responsabilidad principal
Antaurco Corsino, Willian	20221862	Líder / Gestor	Coordinación, subida de entregables a Paideia.
Cuadros David, Jairo Leonardo	20192676	Investigador	Revisión de papers sobre SDN y síntesis de resultados para el equipo.
Mauricio Cristóbal, Eva María	20207779	Testeador / QA	Define y ejecuta pruebas de estrés sobre la solución implementada
Gutiérrez Hurtado, Jeanpier Gustavo	20213805	Codificador	Realiza e investiga el código necesario para la solución de red con arquitectura SDN
Rodas Arias, Eduardo	20227163	Arquitecto de Solución	Diseña la lógica abstracta del algoritmo y elabora los diagramas de arquitectura de red y flujos de control.

Las reuniones de seguimiento son semanales con el coach Fernando Guzmán. El repositorio público en GitHub (definido en el Avance 01) es el punto de referencia para todas las entregas; se usan ramas por tarea y pull requests para que cualquier integrante pueda revisar antes de integrar a main.

2. CONCEPTO DE OPERACIÓN (CONOPS)

Escenario de aplicación

La red emulada en VNRT representa un campus universitario con dos segmentos de transporte: la red de acceso (roja, 192.168.0.0/24) que conecta los hosts al switch OVS más cercano, y la red SDN (ploma, 10.0.0.0/24 y 172.16.0.0/24) que comunica los switches entre sí y con el controlador Ryu. Sobre esta topología conviven usuarios con distintos niveles de privilegio y, en el escenario de prueba, al menos un host que actuará como atacante interno.

Alcance

Este documento cubre el diseño conceptual de los tres requerimientos asignados al grupo: R1 (control de acceso por rol), R2 (restricción de recursos privilegiados) y R3 (detección y mitigación de ataques encubiertos, requerimiento específico de G5). No se aborda en esta fase la seguridad perimetral (R5) ni la mitigación de DDoS por fuerza bruta (R4), correspondientes a otros grupos del curso.

Actores del sistema

Actor	Descripción y privilegios
Usuario legítimo (Alumno)	Accede a recursos académicos básicos. Privilegios mínimos definidos por R1
Usuario legítimo (Docente)	Accede a plataformas de evaluación y recursos privilegiados de nivel medio.
Administrador de red	Define y ajusta políticas en el controlador; puede revocar permisos en tiempo real.
Atacante interno / externo	Actor malicioso dentro de la intranet que ejecuta escaneos de puertos o IP spoofing.

Flujos operativos por requerimiento

Cada requerimiento se implementa como un módulo de la aplicación Ryu. El controlador no actúa hasta que un switch le reporte un Packet-In, es decir, un paquete para el que no existe regla en la tabla de flujos. A partir de ahí, el módulo correspondiente decide qué regla FLOW_MOD inyectar.

R1: Control de acceso por rol Cuando un host envía su primer paquete, el evento Packet-In llega al módulo R1. Este identifica al usuario por su MAC y consulta la tabla de roles (alumno, docente, superusuario) para determinar qué permisos aplican. La regla resultante se instala en el switch; los paquetes siguientes de ese flujo ya no suben al controlador.

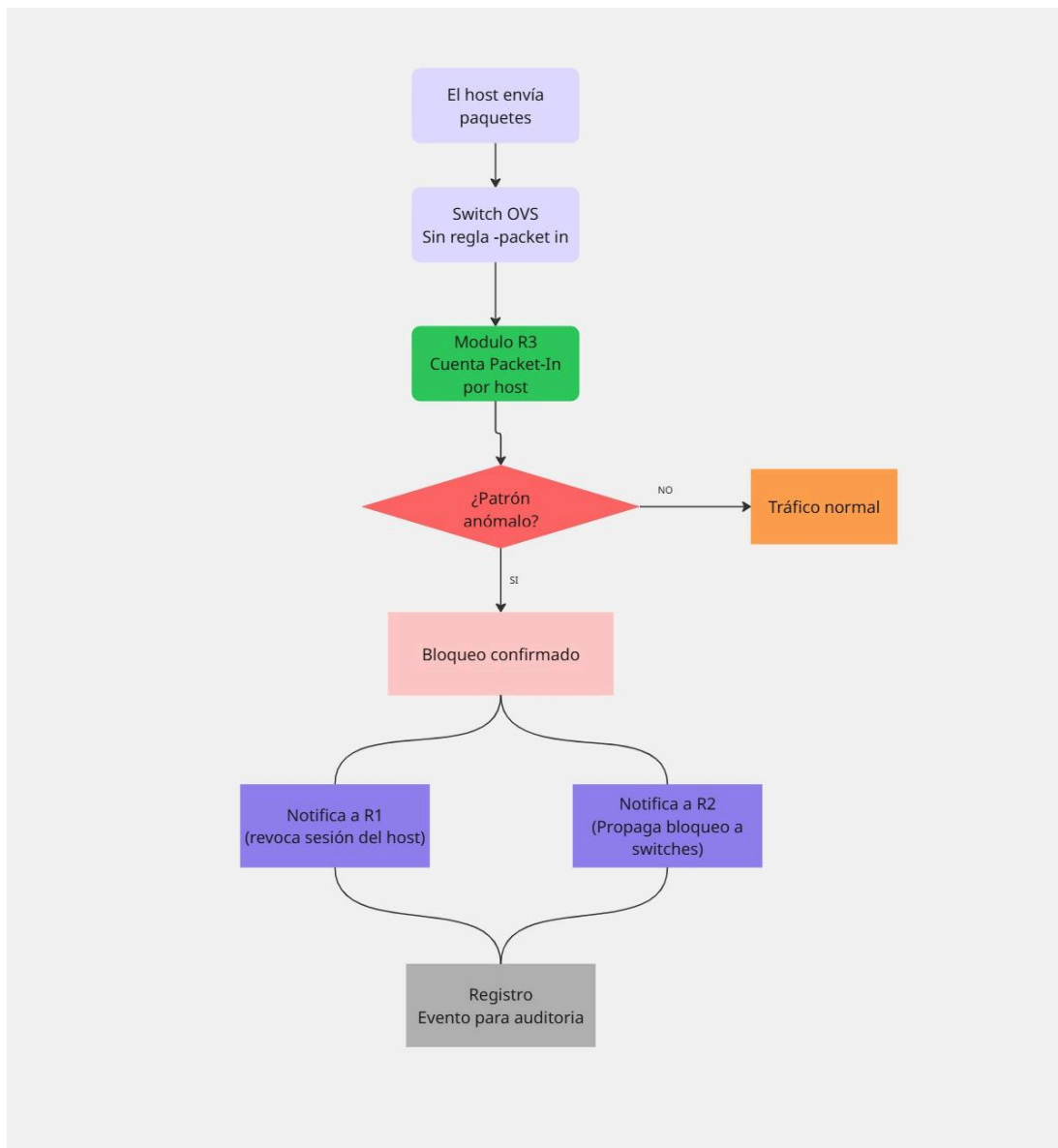
R2: Restricción de recursos privilegiados Si el destino del paquete cae en la subred de recursos privilegiados, el módulo R2 verifica si el rol del usuario (ya conocido por R1) tiene acceso. En caso positivo se reenvía normalmente; si no, se instala una regla drop de corta duración que registra el intento sin acumular entradas permanentes en la TCAM.

R3: Detección y mitigación de ataques encubiertos Para detectar un port scanning, el módulo R3 lleva un contador de Packet-In por host: si en poco tiempo llegan muchos eventos hacia IPs o puertos que no existen en la red, la actividad se marca como anómala. Para el IP spoofing, compara la IP de origen del paquete con el puerto físico del switch y la MAC aprendida; una discrepancia directa entre los tres revela suplantación.

Una vez confirmado el ataque, el controlador instala una regla de bloqueo (drop o rate-limit) en el switch afectado vía OpenFlow. Esa regla queda en la TCAM y filtra el tráfico malicioso a velocidad de hardware, sin que cada paquete siga subiendo al controlador. Paralelamente, el módulo notifica a R1 para revocar la sesión del host atacante y a R2 para propagar el bloqueo al resto de switches.

Para ilustrar la interacción entre los tres módulos: un alumno autenticado intenta acceder a un recurso que no le corresponde (bloqueado por R2) y ante eso lanza un escaneo de puertos. R3 lo detecta, revoca su sesión en R1 y extiende el bloqueo de IP/MAC a toda la topología. El evento queda registrado para auditoría.

3. DIAGRAMA DE FLUJO SDN - ATAQUE ENCUBIERTO (R3)



4. RESTRICCIONES DE LA INFRAESTRUCTURA

La principal limitación a considerar es la TCAM de los switches OVS: si R3 instala una entrada por cada IP atacante sin agregar, la tabla se llena rápido y aparecen TCAM misses que aumentan la latencia. Para evitarlo se usarán máscaras comodín que cubren rangos de subredes en lugar de hosts individuales. El controlador Ryu corre en espacio de usuario, lo que introduce algo de latencia en el primer paquete de cada flujo. Por eso R3 debe decidir el bloqueo en los primeros pocos Packet-In del host sospechoso, antes de que el escaneo llegue a ser efectivo. Además, OVS aísla los puertos por defecto, así que cualquier reenvío entre el plano SDN y la red de acceso requiere una instrucción explícita del controlador. En cuanto al acceso de gestión: en VNRT solo se puede entrar vía el gateway 10.20.11.184 con reenvío de puertos (Controller=5800, SW1=5801, H1=5811, entre otros). La red ploma no es enrutable desde fuera del entorno.

5. CRITERIOS DE ÉXITO Y MÉTRICAS (KPIs)

Métrica	Objetivo	Descripción
Tasa de detección de escaneos	$\geq 95\%$	Porcentaje de ataques de port scanning detectados correctamente en el laboratorio
Tasa de detección de escaneos	≤ 500 ms	Tiempo desde el primer Packet-In anómalo hasta la instalación de la regla de bloqueo.
Falsos positivos (usuarios legítimos)	$\leq 2\%$	Porcentaje de usuarios legítimos bloqueados incorrectamente.
Uso de CPU del controlador	$\leq 60\%$	Carga máxima bajo ataque simulado de 100 flujos/segundo.
Entradas de TCAM utilizadas	≤ 50	Número máximo de reglas de mitigación activas simultáneamente.